

P11-R2 / 01 ZLACZE J_P12 DO P12, ZRODLO PANEL_3V3, SCOPE

J_P12: IDC 2x10 do P12 (S1 8, PANELCORE + PANELSAFE). Piny 10/13/14/15/16 jak P03 R6 J_BP1 (N_SCOPE_HOT, MARK, TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT).

Nieparzyste GND poza 13 MARK i 15 LOGGER_CLEAR (wyjatek jak w P03 R6). 12 i 18 GND (rezerwa). 3V3_I0 na 20 – z dala od PANEL_3V3 (pin 2).

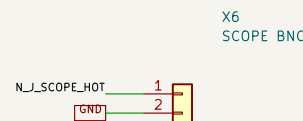
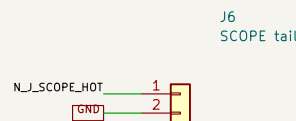
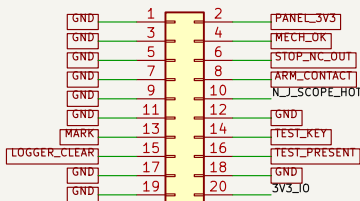
PANELSAFE do P04 (wariant pełny): PANEL_3V3 2, MECH_OK 4, STOP_NC_OUT 6, ARM_CONTACT 8, TEST_KEY 14 (wspólny z P03). W LOGGER piny 4/6/8 bez odbiornika.



R1 100R (decyzja P11-3): LOGGER bez P04 = OBSADZONY. Wariant z P04 = DNP (nie montować): PANEL_3V3 zasila wtedy tylko P04 R40 100R z 3V3_I0.

Obsadzony R1 przy P04 = dwa zrodla (2 x 100R rownolegle): znika ograniczenie pradu R40. Brak R1 bez P04 = TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT zawsze L.

Zwarcie PANEL_3V3-GND przy R1: 33 mA, 0.11 W w 1206 (0.25 W). Odbiorniki 3 x 10k do GND na P03 R6 (R27, R6, R8); MARK: 10k do 3V3_CORE na P03 R6.



SCOPE: N_SCOPE_HOT z P03 R6 przez R12 330R. BNC izolowany, odbiornik ≥ 1 Mohm, bez terminacji 50R. Ekran = GND.

CONTACTS

Plik: CONTACTS.kicad_sch

PORTY

PUlk: PORTY.kicad_sch

Na P11 nie ma: prądu silnika, TAPS, ISERIES, 5V_SENSOR, J1, J7, J9, J10 ani wiązek W3–W7 z R1 (P11–1, P11–4, P11–5).

Panel contact logic and P12 ribbon; format S1 (decisions P11-1..P11-7, 4.10.2026); schematic only.

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /

File: P11.kicad_sch

Title: EGRLab P11 PANEL

Size: A3

Date: 2026-10-04

Rev: P11-R2

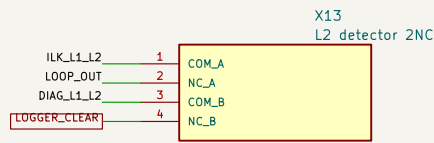
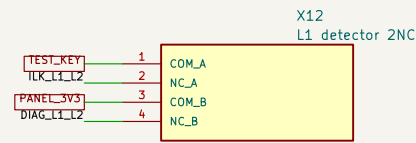
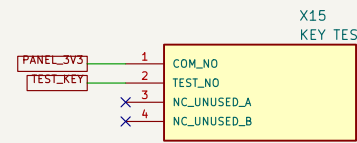
KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/3

Numery pinów X11...X17 są FUNKCYJNE, nie katalogowe. P11-7: zwykle przyciski i przełączniki ze stykami ZŁOCONYMI (ok. 0.3 mA / 3.3 V), bez podświetlenia.

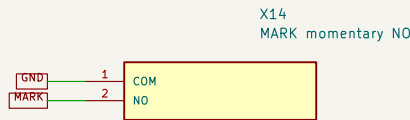
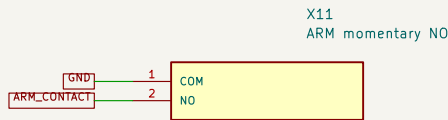
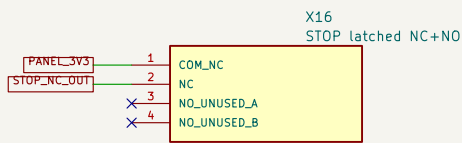
Lancuch MECH: PANEL_3V3 – kluczik X15 – TEST_KEY – X12 NC_A – ILK_L1_L2 – X13 NC_A – LOOP_OUT – port TEST 10 – mostek w adapterze AT – port TEST 11 – MECH_OK.

Lancuch DIAG: PANEL_3V3 – X12 NC_B – DIAG_L1_L2 – X13 NC_B – LOGGER_CLEAR. STOP: PANEL_3V3 – X16 NC – STOP_NC_OUT. TEST_PRESENT: PANEL_3V3 – X17 NO.

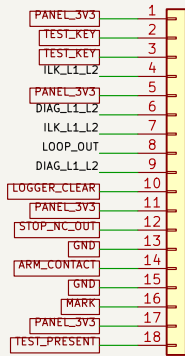


L1/L2: obie pary NC zamknięte przy pustym porcie; rozwarcie przed pierwszym stykiem elektrycznym wtyku. TEST NO zamyka dopiero po pełnym osadzeniu.

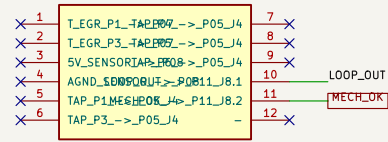
ARM i MARK zwierają do GND; podciąganie na P04 (ARM) i P03 R6 (MARK). W LOGGER ARM_CONTACT bez odbiornika.



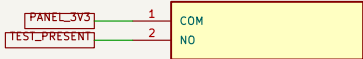
J11
CONTACTS



X8
TEST port AT04-12 key C



X17
TEST detector NO



J8
TEST signal



J8: tylko komory 10/11 portu TEST. Pozostałe komory portów idą przewodami wprost do P05 / P06 / P07 / P08 (arkusz PORTY, docs/PORTY.csv).

Panel contact logic and P12 ribbon; format S1 (decisions P11-1..P11-7, 4.10.2026); schematic only.

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /CONTACTS/

File: CONTACTS.kicad_sch

Title: EGRLab P11 PANEL

Size: A3

Date: 2026-10-04

Rev: P11-R2

KiCad E.D.A. 10.0.6

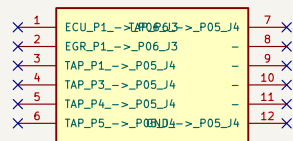
Id: 2/3

Porty na panelu: Amphenol AT04-12, klucz A = L1, B = L2, C = TEST (decyzja P11-2). Komory jak w R1 (adapтеры AL1 / AL2 / AT bez zmian).

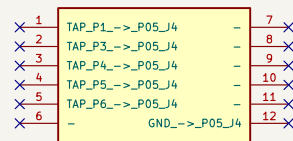
Zadna komora L1 / L2 nie łączy się z P11: przewody z portu wprost do P05 J4 (TAPS, GND) i P06 J3 (ECU_P1, EGR_P1) – P11-4, P11-5.

TEST: komory 1/2 -> P07 (T_EGR), 3/4 -> P08, 5-9 -> P05 J4; 10/11 -> P11 J8 (arkusz CONTACTS). TAPy trzech portow lacza sie przy portach (docs/WIAZKI.md).

X2
L1 port AT04-12 key A



X3
L2 port AT04-12 key B



Dopuszczony jeden adapter naraz. P11 nie wybiera źródła TAP; wspólne TAPy wymagają procedury lub przesłony mechanicznej portów (jak R1).

Prąd silnika (do 6 A, 10 A w probie biernej): przewody $\geq 1.0 \text{ mm}^2$ z portu wprost do P06 / P07, styki AT 13 A. Pomiar cieplny całej petli w odbiorze.